

Dihasilkan oleh Scopus AI,Sun May 31 2026

Penelitian tentang Otorisasi dan Keamanan Berbasis Risiko Adaptif

Referensi Cepat

Tabel Temuan Utama

Area Topik	Wawasan Utama & Pendekatan Terkini	Kesenjangan dan Tantangan Penelitian
Model Otorisasi	RBAC-ABAC hibrida, model berbasis kepercayaan/biaya/temporal, gerbang keamanan tumpukan penuh (Envoy, OPA, OAuth 2.1, JWT), blockchain/kontrak pintar	Kompleksitas kebijakan, beban komputasi, standardisasi, validasi dunia nyata
Metode Penilaian Risiko	Mesin berbasis kontekstual/AI (CARE), ML (Random Forest, LSTM, DRL), pembelajaran federasi untuk penilaian kepercayaan yang menjaga privasi.	Skalabilitas, transparansi, integrasi sinyal heterogen, validasi empiris
Metrik Evaluasi	Akurasi, presisi, recall, F1, ROC_AUC, kecepatan deteksi, kerangka kerja komposit (UTI, CAVe, ZeTHAA)	Kurangnya kerangka kerja holistik dan terstandarisasi yang mencakup pertimbangan timbal balik (akurasi, latensi, interoperabilitas, dll.)
Pelaksanaan	Gerbang keamanan, enkripsi homomorfik hibrida, substitusi SQL dinamis, integrasi IAM, manajemen kunci berbasis blockchain.	Manajemen kunci, biaya komputasi, integrasi dengan sistem lama, pertimbangan antara kegunaan dan kinerja.
Kontrol Akses Rusak	Pemodelan formal (OpenAPI→Jaringan Petri), deteksi BOLA otomatis, Zero Trust adaptif (ZeTHAA), CP-ABE/blockchain untuk kebijakan dinamis.	Standardisasi, skalabilitas, keseimbangan antara keamanan dan kemudahan penggunaan, integrasi dengan standar NIST.

Jawaban Langsung

Literatur Scopus terbaru (2021–2026) menunjukkan bahwa mitigasi akses lintas-tenant yang tidak sah pada REST API memerlukan pendekatan hibrida berlapis yang mengintegrasikan prinsip Otorisasi Berbasis Risiko Adaptif dan Zero Trust. Solusi yang paling efektif menggabungkan model otorisasi canggih (hibrida RBAC-ABAC, berbasis kepercayaan/biaya/temporal), penilaian risiko dinamis (AI/ML, pembelajaran terfederasi), metrik evaluasi komprehensif (akurasi, tingkat positif palsu, interoperabilitas), dan implementasi praktis (gateway keamanan, kerangka kerja kriptografi, integrasi SQL/IAM dinamis). Namun, tantangan tetap ada dalam menstandarisasi evaluasi, mengelola beban komputasi, dan memvalidasi model-model ini di lingkungan multi-tenant skala besar di dunia nyata. 1 2 3 4 5.

Ruang Lingkup Studi

- **Periode Waktu:** 2021–2026
- **Disiplin Ilmu:** Ilmu Komputer, Keamanan Informasi, Komputasi Awan, AI/ML, Kriptografi
- **Metode:** Tinjauan literatur sistematis, meta-analisis, studi empiris, pemodelan formal, kerangka kerja eksperimental

Asumsi & Keterbatasan

- Berfokus pada literatur yang terindeks di Scopus; mungkin tidak mencakup semua whitepaper industri atau inovasi yang tidak terindeks.
- Beberapa kerangka kerja (misalnya, ZeTHAA, CARE) divalidasi pada kumpulan data sintetis atau data dunia nyata yang terbatas; kemampuan generalisasinya mungkin terbatas.
- Metrik evaluasi dan detail implementasi seringkali spesifik terhadap konteks dan mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung antar studi.
- Bidang yang berkembang pesat; beberapa proyeksi tahun 2025–2026 didasarkan pada pracetak awal atau penelitian yang sedang berlangsung.

Saran Penelitian Lebih Lanjut

- Mengembangkan kerangka kerja evaluasi holistik dan terstandarisasi untuk otorisasi adaptif dalam API REST multi-tenant.
- Validasi secara empiris model kriptografi hibrida dan pembelajaran terfederasi dalam skala besar, dengan fokus pada manajemen kunci dan biaya operasional.
- Jelajahi integrasi penilaian kepercayaan berbasis blockchain dan paradigma keamanan IoT untuk otorisasi dinamis dan terdesentralisasi.
- Selidiki pengalaman pengguna dan pertimbangan kemudahan penggunaan dalam penerapan Zero Trust adaptif.

Mengurangi Akses Lintas-Tenant yang Tidak Sah pada REST API: Tinjauan Sistematis tentang Pendekatan Otorisasi Berbasis Risiko Adaptif dan Zero Trust (2021–2026)

Perkenalan

Akses lintas-tenant yang tidak sah pada API REST merupakan masalah keamanan kritis bagi sistem multi-tenant, di mana kegagalan isolasi logis dapat menyebabkan pelanggaran data, pelanggaran peraturan, dan hilangnya kepercayaan. Perkembangan arsitektur cloud-native dan munculnya ekosistem berbasis API telah memperbesar risiko ini, terutama karena organisasi semakin mengadopsi multi-tenancy untuk skalabilitas dan efisiensi biaya. Sebagai respons, kerangka kerja Otorisasi Berbasis Risiko Adaptif dan Zero Trust telah muncul sebagai paradigma terkemuka, yang menekankan verifikasi berkelanjutan dan sadar konteks serta penegakan kebijakan dinamis untuk mengatasi keterbatasan model kontrol akses statis tradisional. [1](#) [5](#).

Latar Belakang dan Motivasi

Arsitektur multi-tenant menjadi landasan platform SaaS, PaaS, dan cloud modern, memungkinkan berbagi sumber daya sekaligus menuntut mekanisme isolasi yang kuat. API REST, sebagai antarmuka utama untuk akses data dan layanan, sering menjadi target serangan yang mengeksploitasi kontrol akses yang rusak, seperti BOLA (Broken Object Level Authorization). Pentingnya mencegah akses lintas-tenant ditekankan oleh pelanggaran data tingkat tinggi dan lanskap ancaman yang terus berkembang. Pendekatan Otorisasi Berbasis Risiko Adaptif dan Zero Trust, yang menggabungkan penegakan kebijakan yang terperinci dengan penilaian risiko secara real-time, semakin diakui sebagai hal penting untuk mengamankan API REST di lingkungan ini.

1 5.

Model Otorisasi untuk API REST Multi-Tenant

Integrasi Gerbang Keamanan Full-Stack dan Mesin Kebijakan

Kerangka kerja terbaru mengintegrasikan Envoy Gateway dengan Open Policy Agent (OPA), OAuth 2.1, dan JWT untuk menerapkan akses zero-trust dan verifikasi kebijakan pada lapisan masuk API. Arsitektur ini memungkinkan manajemen identitas penyewa yang terperinci dan akses sumber daya dinamis, mencapai validasi izin tingkat milidetik. Mekanisme pewarisan kebijakan (misalnya, injeksi Skema GraphQL) lebih lanjut mendukung otorisasi dinamis dan terukur. Hasil empiris menunjukkan latensi autentikasi serendah 74,2 ms di bawah beban tinggi, dengan peningkatan deteksi peristiwa keamanan dan pengurangan false positive. 1.

Model Kontrol Akses Hibrida: Kepercayaan, Biaya, dan Faktor Temporal

Model hibrida seperti TTECCDU menggabungkan mekanisme berbasis kepercayaan, berbasis biaya, dan berbasis waktu, yang sering diimplementasikan melalui kontrak pintar untuk penegakan kebijakan yang terdesentralisasi dan dapat diaudit. Model-model ini meningkatkan daya ekspresi dan kemampuan adaptasi, mengintegrasikan berbagai faktor otorisasi (kepercayaan, biaya, waktu, kardinalitas, penggunaan) untuk menyediakan kontrol akses yang fleksibel dan peka konteks. Namun, model ini memperkenalkan kompleksitas manajemen kebijakan dan beban komputasi yang tinggi, yang dapat dikurangi melalui desain modular dan pendekatan berlapis. 2 6 7 8.

Model RBAC-ABAC Hibrida dan Manajemen Kompleksitas Kebijakan

Model hibrida RBAC-ABAC memanfaatkan kesederhanaan administratif RBAC dan kemampuan ABAC yang terperinci dan peka konteks. Model-model ini secara dinamis mengelola ledakan peran dan kompleksitas kebijakan dengan menggabungkan peran dengan kondisi berbasis atribut, yang sering kali didukung oleh pembelajaran mesin untuk ekstraksi aturan dan Policy-as-Code (PaC) untuk otomatisasi. Implementasi berbasis blockchain semakin meningkatkan skalabilitas dan ketahanan terhadap perubahan data, sementara hibrida yang sadar risiko dan dinamis mengintegrasikan penilaian risiko waktu nyata untuk izin adaptif. 9 10 11 12.

Sintesis:

Literatur menunjukkan bahwa model otorisasi hibrida berlapis merupakan yang paling efektif untuk API REST multi-tenant, yang menyeimbangkan ekspresivitas, skalabilitas, dan adaptabilitas. Integrasi dengan mesin kebijakan dan primitif kriptografi semakin memperkuat isolasi lintas-tenant, meskipun kompleksitas dan standarisasi tetap menjadi tantangan yang belum terselesaikan. 1 2 9.

Metode Penilaian Risiko untuk Otorisasi Adaptif

Mesin Penilaian Risiko Kontekstual dan Berbasis AI

Kerangka kerja AI hibrida seperti CARE mengintegrasikan data kerentanan eksternal (misalnya, CVSS, EPSS), intelijen ancaman dinamis, dan telemetri internal untuk penilaian risiko yang peka konteks. Mesin-mesin ini memprioritaskan kerentanan dan menyesuaikan keputusan akses secara real-time, mengatasi keterbatasan

sistem penilaian statis. Model bahasa besar (LLM) dan analisis semantik lebih lanjut meningkatkan deteksi kerentanan kontrol akses yang rusak. [13](#) [14](#) [15](#).

Teknik Pembelajaran Mesin untuk Penilaian Risiko Waktu Nyata

Model pembelajaran mesin—Random Forest, LSTM, Deep Reinforcement Learning (DRL), dan pembelajaran mendalam hibrida (CNN, LSTM, Transformer)—memungkinkan penilaian risiko dinamis dan waktu nyata di lingkungan Zero Trust. Model-model ini mencapai akurasi deteksi tinggi (>95%), latensi rendah, dan ketahanan terhadap serangan adversarial. Arsitektur pembelajaran federasi mendukung penilaian kepercayaan yang menjaga privasi dan dapat diskalakan, menggabungkan sinyal kontekstual heterogen tanpa berbagi data mentah. [3](#) [16](#) [17](#) [18](#).

Pembelajaran Terpadu dan Penilaian Kepercayaan yang Menjaga Privasi

Kerangka kerja pembelajaran terfederasi (misalnya, ATS-FL, PIVODL, FederatedTrust) memungkinkan penilaian kepercayaan secara real-time dan menjaga privasi dengan mendistribusikan pelatihan model di seluruh klien dan menggabungkan kepercayaan berdasarkan kesamaan gradien, kualitas kontribusi, dan perilaku historis. Integrasi blockchain dan bukti tanpa pengetahuan (zero-knowledge proofs) semakin meningkatkan transparansi dan ketahanan terhadap serangan peracunan, meskipun biaya kriptografi dan standarisasi tetap menjadi tantangan. [19](#) [20](#) [21](#) [22](#).

Sintesis:

Penilaian risiko dinamis berbasis AI merupakan inti dari otorisasi adaptif, dengan pembelajaran federasi dan teknik pelestarian privasi yang mengatasi tantangan berbagi data dan adaptabilitas waktu nyata. Namun, skalabilitas, transparansi, dan validasi empiris dalam lingkungan heterogen berskala besar masih menjadi kebutuhan penelitian yang berkelanjutan. [3](#) [20](#).

Metrik Evaluasi untuk Otorisasi dan Pendekatan Berbasis Risiko

Akurasi Deteksi, Positif Palsu, dan Metrik Kinerja

Metrik utama meliputi akurasi, presisi, recall, F1-score, ROC_AUC, dan kecepatan deteksi. Metrik ini digunakan untuk mengukur efektivitas mekanisme otorisasi, terutama dalam mendeteksi serangan BOLA dan kerentanan REST API lainnya. Metrik komposit (misalnya, rasio sinyal terhadap derau) dan tingkat false positive absolut sangat penting untuk keandalan operasional. [23](#) [24](#) [25](#).

Kerangka Kerja Evaluasi Komposit dan Holistik

Kerangka kerja seperti UTI (Usability, Technicality, Interoperability), CAVe (Cross-Assessment & Verification), dan ZeTHAA mengintegrasikan berbagai dimensi—akurasi, kompleksitas, interoperabilitas, ketahanan, privasi, dan keadilan—ke dalam model penilaian holistik. Kerangka kerja ini mendukung ketertelusuran, kepatuhan terhadap peraturan, dan evaluasi komprehensif model otorisasi hibrida. [4](#) [5](#) [26](#) [27](#).

Sintesis:

Meskipun berbagai metrik digunakan, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam kerangka kerja holistik dan terstandarisasi yang menangkap pertimbangan antara akurasi deteksi, latensi, beban komputasi, dan interoperabilitas dalam lingkungan multi-tenant yang dinamis. [4](#) [24](#).

Pendekatan Implementasi dan Solusi Praktis

Gerbang Keamanan Full-Stack dan Penegakan Kebijakan

Gateway keamanan yang mengintegrasikan Envoy, OPA, OAuth 2.1, dan JWT menyediakan otorisasi yang terukur, dapat diaudit, dan berlatensi rendah. Pewarisan kebijakan dan kontrol akses sumber daya dinamis

memungkinkan izin yang terperinci dan spesifik untuk setiap penyewa, dengan hasil empiris yang menunjukkan peningkatan deteksi dan pengurangan kesalahan positif. [1](#).

Enkripsi Homomorfik Hibrida dan Otentikasi Multi-Faktor

Enkripsi homomorfik hibrida (menggabungkan BGV, EHC, Paillier, ElGamal) dengan otentikasi multi-faktor (MFA) meningkatkan kerahasiaan data dan mencegah serangan ciphertext. Teknik optimasi (misalnya, pengoptimal Aquila) meningkatkan efisiensi pembuatan kunci, meskipun biaya komputasi dan manajemen kunci tetap menjadi tantangan praktis. [28](#) [29](#) [30](#).

Substitusi SQL Dinamis dan Manajemen Identitas

Substitusi SQL dinamis memungkinkan peralihan penyewa yang mulus dan otorisasi data yang terperinci dengan menyuntikkan pengidentifikasi khusus penyewa ke dalam kueri. Integrasi dengan sistem IAM (misalnya, Keycloak, OAuth, OpenID Connect) mendukung penetapan dan verifikasi peran secara real-time, mencegah akses lintas penyewa dan meningkatkan skalabilitas. [31](#) [32](#).

Solusi Manajemen Kunci untuk Lingkungan Multi-Tenant Terenkripsi

Solusi manajemen kunci mencakup modul keamanan perangkat keras (HSM), layanan manajemen kunci (KMS), sistem berbasis blockchain, dan optimasi metaheuristik untuk pembangkitan kunci. Pendekatan ini mendukung penerapan enkripsi hibrida yang aman dan terukur, meskipun interoperabilitas dan kompleksitas operasional masih menjadi perhatian yang berkelanjutan. [33](#) [34](#) [35](#) [36](#).

Sintesis:

Strategi implementasi praktis menekankan integrasi, otomatisasi, dan ketelitian kriptografi. Namun, manajemen kunci, biaya komputasi, dan integrasi tanpa hambatan dengan sistem lama tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan. [29](#) [35](#).

Integrasi Kontrol Akses yang Rusak dan Keamanan REST API

Deteksi dan Mitigasi Otomatis Terhadap Pelanggaran Kontrol Akses

Teknik pemodelan formal (misalnya, mengubah spesifikasi OpenAPI menjadi jaringan Petri) memungkinkan deteksi otomatis serangan BOLA dengan akurasi tinggi (>95%). Pendekatan pembelajaran mesin lebih lanjut meningkatkan deteksi dan mitigasi, mendukung pemantauan berkelanjutan dan respons adaptif. [25](#).

Kerangka Kerja Zero Trust Adaptif: ZeTHAA dan Lebih Jauh Lagi

Kerangka kerja seperti ZeTHAA menggunakan model risiko probabilistik, pentingnya atribut dinamis (entropi, Beta-posterior), dan evaluasi kontekstual berkelanjutan untuk menyeimbangkan keamanan dan kegunaan. Model-model ini mengungguli pendekatan tradisional dalam deteksi serangan, efisiensi, dan pengalaman pengguna, serta selaras dengan standar NIST. [5](#).

Kontrol Akses Dinamis Berbasis Kriptografi dan Blockchain

Enkripsi berbasis atribut (CP-ABE), blockchain, dan kontrak pintar digabungkan dengan mesin risiko waktu nyata untuk menegakkan kebijakan akses dinamis dan terdesentralisasi. Pendekatan ini mendukung otorisasi yang terperinci, dapat diaudit, dan adaptif dalam lingkungan multi-tenant terdistribusi, meskipun biaya kriptografi dan kompleksitas kebijakan memerlukan penelitian lebih lanjut. [37](#) [38](#) [39](#).

Sintesis:

Integrasi metode formal, kerangka kerja Zero Trust adaptif, dan skema kriptografi memberikan pertahanan yang kuat terhadap pelanggaran kontrol akses dan risiko lintas penyewa. Namun, standardisasi, skalabilitas, dan penyeimbangan keamanan dengan kemudahan penggunaan tetap menjadi tantangan yang belum terselesaikan.

[5](#) [25](#) [37](#).

Kesenjangan Penelitian dan Arah Masa Depan

Standardisasi dan Skalabilitas Penilaian Kepercayaan

Terdapat kebutuhan mendesak akan kerangka kerja orkestrasi kepercayaan yang terstandarisasi, transparan, dan terukur. Pendekatan saat ini kurang memiliki validasi dan interoperabilitas di dunia nyata, terutama di lingkungan heterogen dan berskala besar. 40.

Menyeimbangkan Keamanan, Kemudahan Penggunaan, dan Kinerja

Pertimbangan yang terus-menerus antara akurasi deteksi, kesalahan positif, latensi, dan pengalaman pengguna menyoroti kebutuhan akan kerangka kerja evaluasi komposit yang secara holistik menilai sistem otorisasi adaptif. 5 41.

Teknologi Baru dan Model Adaptif

Penelitian di masa mendatang harus fokus pada pengintegrasian AI, pembelajaran federasi, blockchain, dan kriptografi canggih untuk otorisasi adaptif, yang menjaga privasi, dan tangguh. Validasi empiris dalam skala besar, terutama untuk enkripsi homomorfik hibrida dan pembelajaran federasi, sangat penting. 21 42 43.

Kesimpulan

Ringkasan Wawasan

Literatur Scopus tahun 2021–2026 mengungkapkan tren yang kuat menuju pengintegrasian prinsip Otorisasi Berbasis Risiko Adaptif dan Zero Trust untuk mengurangi akses lintas-tenant yang tidak sah pada REST API. Model otorisasi hibrida (RBAC-ABAC, berbasis kepercayaan/biaya/temporal), penilaian risiko dinamis berbasis AI, dan kerangka kerja evaluasi komposit merupakan inti dari upaya ini. Implementasi praktis memanfaatkan gateway keamanan, skema kriptografi, dan integrasi IAM dinamis, sementara metode formal dan blockchain meningkatkan deteksi dan penegakan kebijakan. Terlepas dari kemajuan yang signifikan, tantangan dalam standardisasi, skalabilitas, dan validasi dunia nyata tetap ada, yang menggarisbawahi perlunya penelitian dan inovasi berkelanjutan di bidang yang berkembang pesat ini. 1 13.

Tabel: Analisis Perbandingan Model Otorisasi

Jenis Model	Kekuatan	Keterbatasan	Contoh Referensi
Gerbang Keamanan Full-Stack	Bertingkat halus, latensi rendah, dapat diskalakan, dapat diaudit	Kompleksitas integrasi, manajemen kebijakan	1
Sistem RBAC-ABAC Hibrida	Ekspresif, mengurangi tumpang tindih peran, mudah beradaptasi	Kompleksitas kebijakan, beban komputasi	9 11
Gabungan Kepercayaan/Biaya/Temporal	Berbasis konteks, fleksibel, terdesentralisasi (blockchain/kontrak pintar)	Biaya gas, kompleksitas, standardisasi	2 7

Jenis Model	Kekuatan	Keterbatasan	Contoh Referensi
Didorong oleh AI/ML	Akurasi tinggi, waktu nyata, adaptif	Persyaratan data, kemampuan menjelaskan, validasi	3 20
Pembelajaran Terfederasi	Menjaga privasi, mudah diskalakan, dan tangguh.	Biaya operasional, standarisasi, ketahanan terhadap serangan	19 21
Kriptografi (CP-ABE, dll.)	Terperinci, dapat diaudit, dan terdesentralisasi.	Manajemen kunci, biaya komputasi	29 37

Wawasan Kreatif:

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa menanamkan sistem penilaian kepercayaan dalam sistem otorisasi terdesentralisasi berbasis blockchain dan mengintegrasikan paradigma keamanan IoT untuk penegakan yang dinamis dan peka konteks berpotensi mengurangi titik kegagalan tunggal dan meningkatkan transparansi.

Prospek Masa Depan:

Konvergensi model otorisasi adaptif, berbasis AI, dan yang ditingkatkan secara kriptografis dengan prinsip Zero Trust siap untuk mendefinisikan ulang keamanan REST API dalam sistem multi-tenant. Standardisasi, validasi empiris, dan desain yang berpusat pada pengguna akan sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh dari inovasi-inovasi ini.

Referensi

- Research on API Security Gateway and Data Access Control Model for Multi-tenant Full-stack Systems Mao, Y., Ma, X., Li, J. 2025 International Conference on Big Data Applications, Mechatronics Engineering and Automation, BDAMEA 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105036738301?origin=scopusAI>
- TTECCDU: a blockchain-based approach for expressive authorization management Mahar, U., Aleem, M., Zahoor, E. PeerJ Computer Science, 2023 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85150471137?origin=scopusAI>
- SmartTrust: a hybrid deep learning framework for real-time threat detection in cloud environments using Zero-Trust Architecture Lilhore, U.K., Simaiya, S., Alroobaea, R., (...), Khan, M.M. Journal of Cloud Computing, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105009543756?origin=scopusAI>
- Usability, Technicality, Interoperability (UTI), a Comprehensive Assessment Framework for Digital Platforms Rojhan, H., Bellotti, F., Fresta, M., (...), Berta, R. IEEE Access, 2026 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105034442794?origin=scopusAI>
- Provably Adaptive Trust Dynamics in Context-Aware Zero-Trust Systems: A Formal Framework for Continuous Verification Krishnan, V., Sreeja, C.S. IEEE Access, 2026 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105039598215?origin=scopusAI>

6. Towards a Zero Trust Based Hybrid Access Control Model for Medical Data Wilcox, C., Welsh, K., Djahel, S., (...), Giagos, V. 2024 International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management, ICT-DM 2024, 2024 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85216584574?origin=scopusAI>
7. Token-Based Access Control for Inter-organization Collaboration in Hyperledger Fabric Hedayatnia, P., Jalilian, M.A., Allahbakhsh, M., Amintoosi, H. 2025 15th International Conference on Computer and Knowledge Engineering, ICCKE 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105030468188?origin=scopusAI>
8. Unified Security Framework for Hybrid Environments Leveraging VPN Interconnectivity and Zero Trust Principles Naraboina, S., Pagadala, R.R. 2025 World Skills Conference on Universal Data Analytics and Sciences, WorldSUAS 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105022281138?origin=scopusAI>
9. Toward Secure and Scalable Access Control in IoT for Smart and Sustainable Systems: A Hybrid RBAC-ABAC Survey and Roadmap Kailashchandra, M.M., Rao, U.P., Chauhan, P. 2025 IEEE 2nd International Conference on Green Industrial Electronics and Sustainable Technologies, GIEST 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105035295987?origin=scopusAI>
10. Supervised Learning-Based Approach Mining ABAC Rules from Existing RBAC Enabled Systems Sahani, G., Thaker, C.S., Shah, S.M. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, 2023 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85153786226?origin=scopusAI>
11. Research on Policy-as-Code for Implementation of Role-based and Attribute-based Access Control Vakhula, O., Opirskyy, I., Vorobets, P., (...), Kulinich, O. CEUR Workshop Proceedings, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105010695769?origin=scopusAI>
12. Automatic Conversion of ABAC Policies for RBAC Systems Davari, M., Zulkernine, M. Proceedings - 2023 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing, DSC 2023, 2023 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85182279211?origin=scopusAI>
13. A Hybrid AI Model for Automated Vulnerability Prioritization Based on Risk Scoring Chhillar, K., Shrivastava, S., Saini, R.K., Verma, A. Proceedings of International Conference on Digital Innovations for Sustainable Solutions, ICDISS 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105033656940?origin=scopusAI>
14. Large Language Model-Powered Protected Interface Evasion: Automated Discovery of Broken Access Control Vulnerabilities in Internet of Things Devices Wang, E., Xie, W., Li, S., (...), Wang, B. Sensors, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105004794660?origin=scopusAI>
15. Zero Trust-Based Dynamic and Continuous Access Control for Mobile Devices Cao, X., Chen, Z., Yang, M., (...), Wu, X. Proceedings of the IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, TrustCom, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105033620595?origin=scopusAI>
16. Machine Learning Enhanced Zero Trust Architecture for Distributed Information and Communication Systems Balkovsky, N., Klymash, M., Assaul, O., Pyrih, Y. 2026 IEEE 18th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2026 - Proceedings, 2026 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105037468706?origin=scopusAI>
17. Zero Trust Architecture for Cloud and Network Security: A Next-Generation Approach to Access Control Ramakrishnan, B., Meenakshi, C. 2025 International Conference on Biomedical Engineering and Sustainable Healthcare, ICBMESH 2025 - Proceedings, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105021654715?origin=scopusAI>
18. An Intellectual Zero Trust Security Framework Using Deep Reinforcement Learning for Predictive Threat Mitigation in AI-Based Fraud Detection Systems Mahida, A. IEEE Access, 2026 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/ai?temporary-convo=false&conversationId=a6ee6ff5-a807-4c4e-a720-04631e610561>

[com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105030188949?origin=scopusAI](https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105030188949?origin=scopusAI)

19. Federated Edge AI for Adaptive Zero-Trust Security in Resource-Constrained IoT Networks Al-Sadi, D., Rjoub, A. Proceedings of the 11th IEEE International Smart Cities Conference: Resilient and Sustainable Smart Communities, ISC2 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105031887626?origin=scopusAI>
20. Next-Generation Federated Learning with Adaptive Trust Scoring for Secure Collaborative AI Ramakrishna, B., Gummuri, L.N., Prasanna, P., (...), Thaile, M. 2025 1st International Conference on Advancement in Futuristic Technologies, ICAFT 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105037317851?origin=scopusAI>
21. Integrate Blockchain and Federated Learning Approaches to Secure Multi-Cloud Data Exchange: An AI-Powered Trust Management System Gurusamy, S.P., Sharma, S., Anil Kumar, V. 2025 5th International Conference on Emerging Research in Electronics, Computer Science and Technology, ICERECT 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105034838181?origin=scopusAI>
22. Zero trust security architecture enhanced with federated learning for modern network environments Shinde, S.R., Gade, S., Singh, T., (...), Kanathia, S. EPJ Web of Conferences, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105024541099?origin=scopusAI>
23. Evaluation of Algorithmic Metrics with A Focus on Server Cyber-Risks Hilario, F., Liendo, M., Chipana, L., (...), Zafra, C. Journal of System and Management Sciences, 2023 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85173723109?origin=scopusAI>
24. Research note: The impact of absolute false positive rates on the operational reliability of anomaly detectors in critical infrastructure Umer, M.A., Mathur, A.P., Junejo, K.N. Reliability Engineering and System Safety, 2026 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105035644660?origin=scopusAI>
25. Automated broken object-level authorization attack detection in REST APIs through OpenAPI to colored petri nets transformation Santos Filho, A., Rodríguez, R.J., Feitosa, E.L. International Journal of Information Security, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/86000001431?origin=scopusAI>
26. Cross-Assessment & Verification for Evaluation (CAVe) Framework for AI Risk and Compliance Assessment Using a Cross-Compliance Index (CCI) Min, C.-H., Lee, D.-G., Kwak, J. Electronics (Switzerland), 2026 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105028656618?origin=scopusAI>
27. Resilient Risk-Based Adaptive Authentication and Authorization (RAD-AA) Framework Singh, J., Patel, C., Chaudhary, N.K. Lecture Notes in Electrical Engineering, 2024 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85177204753?origin=scopusAI>
28. Secure Token–Key Implications in an Enterprise Multi-Tenancy Environment Using BGV–EHC Hybrid Homomorphic Encryption Dhiman, P., Henge, S.K., Ramalingam, R., (...), Alshehri, A. Electronics (Switzerland), 2022 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85132265180?origin=scopusAI>
29. Data Security in Cloud Environment by Using Hybrid Encryption Technique: A Comprehensive Study on Enhancing Confidentiality and Reliability Pothireddy, S., Peddisetty, N., Yellamma, P., (...), Gottipati, K.N. International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 2024 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85188165320?origin=scopusAI>
30. HE-AO: An Optimization-Based Encryption Approach for Data Delivery Model in A Multi-Tenant Environment Kumar, P., Bhatt, A.K. Wireless Personal Communications, 2024 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85204196876?origin=scopusAI>
31. Application and Practice of Data Authorization and Access Technology in Multi-tenant Environment Cheng, Z., Ding, X., Wan, H., Liu, K. 2024 9th International Symposium on Computer and Information Processing

Technology, ISCIPT 2024, 2024 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85205552996?origin=scopusAI>

32. Implementation of Dynamic Role Based Access Control in Multi-Tenant Cloud Kiran, M., Kumares, N. 2025 2nd International Conference on New Frontiers in Communication, Automation, Management and Security, ICCAMS 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105030069914?origin=scopusAI>

33. Research on Encryption and Decryption Technology of Microservice Communication Based on Block Cipher Zhang, S., Xie, X., Fan, T., Wang, Y. Electronics (Switzerland), 2026 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105028656375?origin=scopusAI>

34. Adaptive Event-Driven Key Management for Securing Cloud Data Against Key Exposure Singh, A.K., Bhushan, K. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105018462581?origin=scopusAI>

35. Elastic Security for Autonomic Computing Using Intelligent Algorithm Buchade, A., Ingle, R., Potdar, V. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, 2021 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85112436283?origin=scopusAI>

36. Securing Cloud Environments by Analyzing Cryptographic Techniques for Data Integrity and Confidentiality Mehetre, V.L., Wakhare, P., Bhilegaonkar, S.M., Sinkar, Y.D. Advances in Nonlinear Variational Inequalities, 2024 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85204190760?origin=scopusAI>

37. Attribute-based encryption of LSSS access structure with expressive dynamic attributes based on consortium blockchain Hu, S., Zhong, T., He, H., Li, W. Annales des Telecommunications/Annals of Telecommunications, 2023 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85159709644?origin=scopusAI>

38. ZTAAC : Zero Trust Adaptive Authorization with CP-ABE for Context-Aware Data Protection Routray, K., Bera, P. International Conference on Communication Systems and Networks, COMSNETS, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105001666782?origin=scopusAI>

39. Secure Decentralized Attribute-Based Sharing of Personal Health Records with Blockchain Zhang, L., Zhang, T., Wu, Q., (...), Rezaeiabagha, F. IEEE Internet of Things Journal, 2022 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85122079793?origin=scopusAI>

40. Trust scoring algorithms for zero trust-based software-defined perimeter architectures: A systematic literature review of advancements, challenges, and future directions Ruambo, F.A., Zou, D., Lopes, I.O., (...), Muthanna, M.S.A. Computers and Electrical Engineering, 2026 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105029646407?origin=scopusAI>

41. Performance metrics for marine mammal signal detection and classification Hildebrand, J.A., Frasier, K.E., Helble, T.A., Roch, M.A. Journal of the Acoustical Society of America, 2022 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/85123767940?origin=scopusAI>

42. BLOCKCHAIN-ENHANCED FRAMEWORK FOR ENSURING DATA CONSISTENCY, TRANSPARENCY AND PRIVACY IN CLOUD COMPUTING Kavitha, T., Kavitha, V. Journal of Applied Engineering and Technological Science, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105027646250?origin=scopusAI>

43. CRYPTNA: A Purely Cryptographic Zero Trust Network Access with 1-RTT Packet Authorization Guerrieri, P.-L., Bouakkaz, F., Ahmed, T. 2025 9th Cyber Security in Networking Conference: GenAI and Cybersecurity, CSNet 2025, 2025 <https://www-scopus-com.proxy.undip.ac.id/pages/publications/105032043366?origin=scopusAI>